



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1994

Série : S1 – S3 – Coeff
: 8

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

On considère deux urnes U_1 et U_2 :

- U_1 contient 6 boules blanches et 4 boules noires.
- U_2 contient 8 boules blanches et 2 boules noires.

D'une de ces urnes, choisie au hasard, on extrait une boule que l'on remet dans l'urne :

Si la boule est blanche, on recommence le tirage dans la même urne.

Si la boule est noire, on recommence le tirage dans l'autre urne.

On applique cette règle à chaque tirage et on suppose qu'à l'intérieur de chaque urne, les tirages sont équiprobables. n étant un entier naturel non nul, on note p_n la probabilité pour que le $n^{\text{ième}}$ tirage se fasse dans l'urne U_1 .

1. Calculer p_1 .

1.2. Dans quel cas le deuxième tirage se fait-il dans U_1 ?

1.3. Calculer p_2 .

1.4. Démontrer que : $\forall n \geq 2, p_n = \frac{2}{5}p_{n-1} + \frac{1}{5}$.

1.5. Déterminer le nombre réel a tel que la suite (u_n) définie par $u_n = p_n - a$ soit géométrique.

Calculer alors p_n en fonction de n et en déduire la limite de la suite (p_n) .

Dans quelle urne vont se faire la majorité des tirages ?

EXERCICE 2

On considère un triangle ABC direct.

On appelle I, J, K les milieux respectifs des côtés $[BC], [CA], [AB]$.

Soit N l'image de C par la rotation de centre J et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$, et P l'image de A par la rotation de centre K et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$.

2.1. Montrer que $KP = IJ$.

2.2. On appelle r la rotation qui transforme K en J et P en I .

Déterminer une mesure de l'angle de cette rotation.

2.3. Démontrer que les triangles IJN et IKP sont isométriques.

En déduire l'image de I par r . Montrer de même que le triangle PIN est isocèle et rectangle en I .

2.4. On appelle r_1 la rotation de centre N et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et r_2 la rotation de centre P et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

2.4.1. Déterminer l'image de B par $r_1 \circ r_2$.



2.4.2. Donner la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $r_1 \circ r_2$.

PROBLEME

On désigne par $E(x)$ la partie entière de x , l'entier k relatif tel que $k \leq x \leq k+1$ et par $\ln x$ le logarithme népérien de x .

Soit la fonction f de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définie :

$$f(x) = \begin{cases} E(x) \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

PARTIE I

I.1. Démontrer que f est une fonction croissante sur $\mathbb{R}_+$. (On ne cherchera pas à dériver cette fonction.)

Sur quel sous-ensemble est-elle strictement croissante ?

I.2. Démontrer que : $\forall x \geq 1, f(x) \geq \ln(x)$. En déduire $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

I.3. Étudier la continuité et la dérivabilité de f .

I.4. Le plan affine euclidien est rapporté à un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I.4.1. Étant donné k entier naturel non nul, on désigne par (C_k) la représentation graphique de la fonction : $g_k : x \mapsto g_k(x) = k \ln(x)$ ($x > 0$).

Construire dans $R(O, \vec{i}, \vec{j})$, (C_1) , (C_2) et (C_3) .

I.4.2. En déduire la représentation graphique de f sur $[0, 4]$.

PARTIE II

Pour tout entier $k \geq 1$, on note $\int_k^{k+1} f(x) dx$ le nombre $\lim_{t \rightarrow (k+1)^-} \int_k^t f(x) dx$.

II.2.1. Démontrer que pour tout entier naturel k non nul :

$$\int_k^{k+1} f(x) dx = k \int_k^{k+1} \ln(x) dx = k(k+1) \ln(k+1) - k^2 \ln(k) - k.$$

II.2.2. Déduire de la question précédente que pour tout entier $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$:

$$\int_1^n f(x) dx = - \sum_{k=2}^n k \ln(k) + n^2 \ln(n) - \frac{n(n-1)}{2}.$$

On remarquera que $k(k+1) = (k+1)^2 - (k+1)$.

II.3.1. n étant un entier supérieur ou égal à 2, démontrer que pour tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$, on a : $k \ln(k) \leq k \ln(n)$.

II.3.2. En déduire que : $\sum_{k=2}^n k \ln(k) \leq \left[\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right] \ln n$.

II.3.3. Démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2 : $\int_1^n f(x) dx \leq \int_1^n x \ln(x) dx$.

II.3.4. En déduire que : $\frac{n^2}{2} \ln(n) - \frac{n^2}{4} + \frac{n}{2} - \frac{1}{4} \leq \sum_{k=2}^n k \ln(k)$.

II.4. Démontrer que : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sum_{k=2}^n k \ln k}{\frac{n^2}{2} \ln n} \right] = 1$.